

旅客列车智能上水机器人的研究与 标准化推广应用

李统中 胡晓慙 胡曼丽
(新疆维吾尔自治区标准化研究院)

摘 要: 本文从旅客列车智能上水机器人的研发背景、国内外研究现状及趋势、研究情况及推广应用几个方面进行的阐述,重点对推广过程中存在的问题进行了探讨,提出了推广意见建议,有利于我国列车上水技术智能化发展。

关键词: 旅客列车 智能化 标准 推广应用

0 引言

我国自有铁路以来,客车上水普遍采用人工操作来保证旅客乘车用水,这种上水方式存在很多不足,例如,作业效率低下、劳动强度大,存在安全隐患,会造成水资源浪费及二次污染,缺乏信息化管理手段[1]等,无法满足铁路快速发展的需要,2006年铁道部要求各路局要对车站客车上水设备设施进行改造升级,采取标准化作业流程、管理实现信息化等。为了解决这些问题,我们研发旅客列车智能上水机器人(以下简称“机器人”),可实现全自动上水作业,满足了客车智能上水需要,同时节约了水资源,减轻了环境污染。当前,新一代人工智能正在从理论与技术层面不断推进,正在引发链式突破,机器人的研发成功将推动我国铁路上水技术从人工控制向智能化加速跃升。

1 国内外研究现状及趋势

1.1 技术研究现状

国外如欧美等发达国家,以及印度等南亚国家,对铁路系统发展不够重视,投入较少,目前主要通过人工方式实现上水作业。

国内在铁路建设和运维过程中,对新型供水模式、设备防寒措施、给水自动化等技术都有一定的研究。2000年,有研究人员通过遥控的方式设计了一种给列车上水的控制设备新型实用型专利。2008年,有针对列车上水自动控制系统中电磁阀关断的阈值(水箱水满判据)确定问题,设计了基于组态软件的列车上水监控系统。2011年,有通过设计出了一套上水自动一体化的上水系统。2014年,有研究人员为从根本上解决铁路客车上水地面系统存在水资源严重浪费的问题,分析了现有的人工上水作业流程,针对既有铁路客车上水模式存在的问题,提出了调整作业方式、优化管网和上水单元布置、提高并稳定水

栓压力、减小水头损失、自动化管理等方案建议。目前,新建车站大都设置新型客车上水系统,简化了上水流程,同时也相对节约了水资源,提高了上水效率,降低了作业强度,但均未实现全自动上水作业。

1.2 标准化相关情况

我国人工智能整体发展水平与发达国家相比仍存在差距,缺少重大原创成果,科研机构和企业尚未形成具有国际影响力的生态圈和产业链,缺乏系统的超前研发布局,人工智能尖端人才远远不能满足需求,适应人工智能发展的基础设施、政策法规、标准体系亟待完善,客车上水系统标准化建设严重滞后,缺乏系统规划与技术基础。

2 主要研究过程

主要包括加水机器人机械系统的研制、加水机器人控制系统的研制、加水机器人检测系统的研制、标准制定及推广应用等。

2.1 火车自动化加水设计

加水机器人机械系统包括与铁轨平行导轨的设计、机器人运动系统的设计、加水机械臂的设计。为使得机器人可以在导轨上滑行移动,为火车加水机器人设计了一种可以精确控制运动状态的电机驱动轮子,为了精准对接火车加水口,需要研制一种可以精确控制运动方式,并具有一定握力的加水机械臂。

2.2 高精度控制电路板设计

加水机器人控制系统的研制主要包括设计一片高速高精度控制电路板。研制的电路板包括高速数据采集,高速数据缓存,

精准方位信息输出,以实现控制加水机器人的所有运动。

2.3 加水机器人检测系统的研制

加水机器人检测系统的研制主要为研制一款相机。相机具有分辨率可靠、体积小、防水,具有良好的夜视能力,可以全天时全天候工作。同时设计一款通信接口,可以将相机的数据传输到系统控制电路板中。

2.4 标准制定及应用前景

完成机器人企业标准的研制,确定了机器人稳定的性能指标和功能指标,并进行网上公开声明,为产品规范化生产提供了依据。推广应用该技术后,通过机器人代替人工上水,减少了上水管存水变质造成的环境污染,有利于铁路环境优化,同时减少人力资源安全隐患。提高了上水效率,节约大量人力成本。机器人在我国铁路上水作业中的应用将会带来一次技术革新。

3 推广应用问题及下一步打算

列车智能上水机器人代替人工进行上水,在目前的环境条件下能够顺利进行,在实践中也完全可行,但不能排除外界不可预知干扰造成上水作业失败的可能性,对此,该技术在大规模推广应用前需进行反复跟踪试验,彻底排除不可控因素,以达到上水作业 100% 无失误。

机器人代替人工后,部分操作人员将面临失业问题,对此,可以根据车站实际情况对上水作业进行“人工+自动上水”搭配使用,对环境比较恶劣的车站可以安装自动上水机器人代替人工上水,从而扩

大了车站可选择的空间。

在机器人推广应用过程中,涉及层面比较广泛,不仅需要突破在体制机制层面的硬约束,也需要大量资金支持,这就需要相关管理部门的支持,才能不断在车站推广应用。

机器人一年四季不论是刮风下雨还是白天黑夜,要能24小时不停工作,在这种环境条件下,机器人的维护保养需要定期进行,建立后续定期服务机构,将拓展整个产业链的发展。

参考文献

- [1] 刘明生.铁路客运车站智能上水管理系统研制[J].电子世界,2019,(22):42-43.
- [2] 《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号)
- [3] 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》(工信部科〔2017〕315号)

主要作者简介

李统中,汉,工作单位:自治区标准化研究院。